

Question 1 En tenant compte des notations précédentes, compléter sous forme littérale, sur le Document Réponse 3, le schéma-bloc de l'asservissement en position.

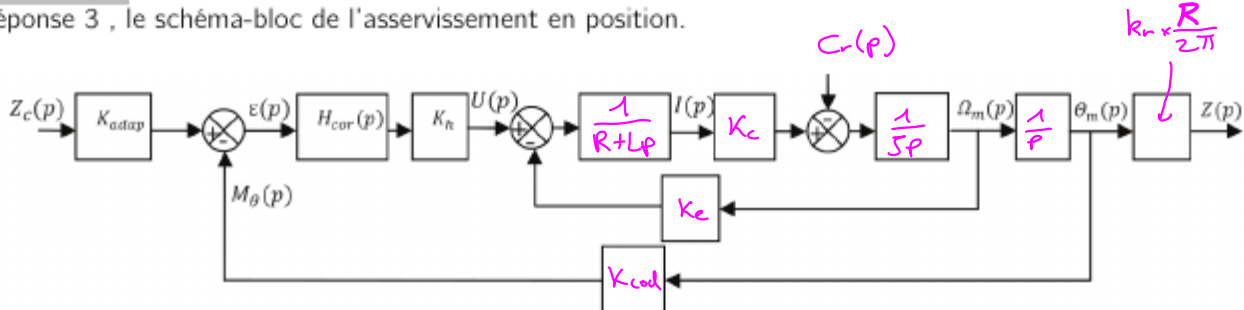
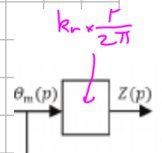


Figure 6: Voir Question1

Question 2 Déterminer l'expression de K_a pour que l'écart calculé $\epsilon(t)$ soit proportionnel à l'erreur $\epsilon(t) = z_c(t) - z(t)$.

$$\begin{aligned}\epsilon(p) &= K_{adap} \cdot Z_c(p) - M_\theta(p), \text{ on souhaite que } Z_c(p) = Z(p) \\ \epsilon(p) &= K_{adap} Z_c(p) - K_{cod} \cdot \theta_m(p) \quad \text{or } \theta_m(p) = \frac{2\pi}{p R L} \times Z(p) \\ \epsilon(p) &= K_{adap} Z_c(p) - K_{cod} \times \frac{2\pi}{R L} \times Z(p)\end{aligned}$$

d'où $K_{adap} = K_{cod} \times \frac{2\pi}{R L}$



Question 3 Déterminer les expressions (sous forme canonique) de $\left. \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \right|_{C_{r0}=0}$ et $\left. \frac{I(p)}{U(p)} \right|_{C_{r0}=0}$, mettre celles ci sous forme canonique.

$$\left(\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \right)_{C_{r0}=0} = \frac{\frac{K}{(R+Lp)J_{eq}p}}{1 + \frac{K^2}{(R+Lp)J_{eq}p}} = \frac{K}{(R+Lp)J_{eq}p + K^2} = \frac{\frac{1}{K}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K^2}p + \frac{LJ_{eq}}{K^2}p^2}$$

$$\left(\frac{I(p)}{U(p)} \right)_{C_{r0}=0} = \left(\frac{I(p)}{\Omega_m(p)} \right) \cdot \left(\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \right) = \frac{pJ_{eq}}{K} \cdot \frac{\frac{1}{K}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K^2}p + \frac{LJ_{eq}}{K^2}p^2} = \frac{\frac{pJ_{eq}}{K^2}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K^2}p + \frac{LJ_{eq}}{K^2}p^2}$$

Question 4 Pour cette question, vous justifierez vos résultats à l'aide des tracés nécessaires sur le Document Réponse 4. À partir de ces courbes et des résultats de la 3, indiquer si l'hypothèse d'une inductance négligeable est pertinente. Justifier la réponse.

Sur le document réponse, la courbe donnant l'évolution de la vitesse de rotation en fonction du temps lorsque le système est soumis à un échelon de tension présente une pente de tangente non nulle à l'origine. Ce qui est une caractéristique de la réponse d'un système du 1^{er} ordre. On peut donc négliger l'inductance du moteur devant les autres grandeurs

physiques et écrire la fonction de transfert sous la forme : $\left(\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \right)_{c_{r0}=0} = \frac{\frac{1}{K}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K^2} p}$

Idem pour la courbe donnant l'intensité $\left(\frac{I(p)}{U(p)} \right)_{c_{r0}=0} = \frac{\frac{pJ_{eq}}{K^2}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K^2} p}$

Question 5 Dans cette hypothèse d'une inductance négligeable et à partir des équations 1, 3, 2, 4, déterminer les expressions de i_0 , i_{inf} et ω_{inf} en fonction de U_0 , c_{r0} , R et K .

K .

D'après (5) : $u_0 = Ri_0 + e_0$ avec $e_0 = K\omega_0 = 0$ d'où $i_0 = \frac{u_0}{R}$

D'après (4) et (7) : $c_{m\infty} = c_{r0} + J_{eq} \dot{\omega}_{\infty} = c_{r0} = Ki_{\infty}$ $i_{\infty} = \frac{c_{r0}}{K}$

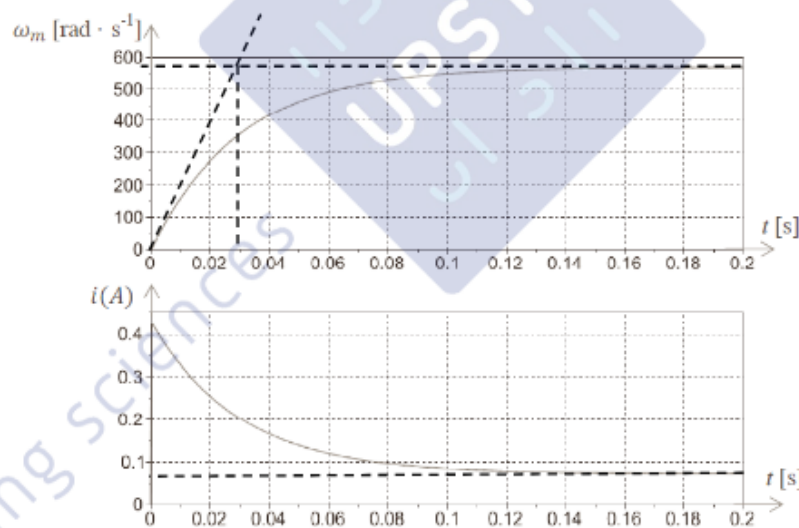
D'après (5) et (6) :

$$i_{\infty} = \frac{u_0 - e_{\infty}}{R} = \frac{u_0 - K\omega_{\infty}}{R} \quad \omega_{\infty} = \frac{-Ri_{\infty} + u_0}{K} = \frac{-R \frac{c_{r0}}{K} + u_0}{K} = \frac{u_0}{K} - \frac{Rc_{r0}}{K^2}$$

Question 6 Dédurre de cette étude les valeurs numériques de K et R .

Graphiquement sur le document réponse on relève :

$$\omega_{\infty} = 575 \text{ rad.s}^{-1}, i_0 = 0.42 \text{ A}, i_{\infty} = 0.075 \text{ A}$$



Réponses en vitesse et en intensité à un échelon de tension de 24 V

On en déduit :

$$R = \frac{u_0}{i_0} = \frac{24}{0.42} = 57 \Omega$$

On en déduit :

$$R = \frac{u_0}{i_0} = \frac{24}{0.42} = 57\Omega$$

$$i_\infty = \frac{u_0 - K\omega_\infty}{R} \quad K = \frac{-Ri_\infty + u_0}{\omega_\infty} = \frac{-57.0,075 + 24}{575} = 0.034 \text{ V.s.rad}^{-1} \text{ ou Nm.A}^{-1}$$

Question 7 Déterminer la valeur numérique du couple résistant ramené à l'arbre moteur c_{r0} et de l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur J_{eq} .

$$\text{On a } c_{r0} = Ki_\infty \quad c_{r0} = 0,034.0,075 = 2,57.10^{-3} \text{ Nm}$$

$$\text{D'après (4) et (7) : } J_{eq} = \frac{c_{m0} - c_{r0}}{\dot{\omega}_0} \quad J_{eq} = \frac{Ki_0 - c_{r0}}{\dot{\omega}_0}$$

$$\text{Graphiquement à partir de la figure du document réponse, on a } \dot{\omega}_0 = \frac{600}{0.03} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{On en déduit } J_{eq} = \frac{0,034.0,42 - 2,57.10^{-3}}{\frac{600}{0,03}} = 5,8.10^{-7} \text{ kg.m}^2$$

Question 8 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte de

$$H_{BO} = \frac{Z(p)}{\epsilon(p)}$$

$$\text{ainsi que la fonction de transfert } H_{cr}(p) = \left. \frac{Z(p)}{C_r(p)} \right|_{Z_c=0}$$

$$H_{bo}(p) = \frac{Z(p)}{\epsilon(p)} = H_{cor}(p) \frac{K_1}{p(1+T_m p)} = \frac{K_p K_1}{p(1+T_m p)}$$

$$Z(p) = \frac{K_1}{p(1+T_m p)} [K_p \epsilon(p) - K_2 C_r(p)] = \frac{K_1}{p(1+T_m p)} [K_p (-Z(p)) - K_2 C_r(p)]$$

$$Z(p) \left(1 + \frac{K_p K_1}{p(1+T_m p)} \right) = - \frac{K_1 K_2}{p(1+T_m p)} C_r(p)$$

$$H_{cr}(p) = \left(\frac{Z(p)}{C_r(p)} \right)_{Z_c=0} = \frac{- \frac{K_1 K_2}{p(1+T_m p)}}{\left(1 + \frac{K_p K_1}{p(1+T_m p)} \right)} = - \frac{K_1 K_2}{p(1+T_m p) + K_p K_1} = - \frac{\frac{K_2}{K_p}}{1 + \frac{p(1+T_m p)}{K_p K_1}}$$

Question 9 Déterminer l'erreur statique pour une entrée de type échelon d'amplitude Z_{c0} dans l'hypothèse d'une perturbation nulle ($C_{r0} = 0$). Déterminer ensuite l'erreur due à une perturbation constante $C_{r0} = \text{Cste}$, définie comme la valeur finale de la position $z(t)$ dans le cas d'une consigne de position nulle $z_c = 0$. En déduire la valeur de K_p pour satisfaire le critère de précision du cahier des charges.

L'erreur statique par rapport à une entrée échelon, la perturbation étant nulle, est égale à 0, car il y a une intégration dans la chaîne directe

Dans le cas d'une perturbation constante égale à C_{r0} , d'après la question précédente on peut écrire :

$$Z(p) = -\frac{\frac{K_2}{K_p}}{1 + \frac{p(1+T_m p)}{K_p K_1}} C_r(p) = -\frac{\frac{K_2}{K_p}}{1 + \frac{p(1+T_m p)}{K_p K_1}} \frac{C_{r0}}{p}$$

En utilisant la propriété du gain statique, on en déduit $z_\infty = -\frac{K_2 C_{r0}}{K_p}$, l'erreur vaut donc

$$\varepsilon = -\frac{K_2 C_{r0}}{K_p}.$$

Pour répondre à l'exigence de précision, on doit avoir $\varepsilon = -\frac{K_2 C_{r0}}{K_p} < 1 \text{ mm}$. On en déduit

$$\varepsilon = -\frac{K_2 C_{r0}}{K_p} < 10^{-3} \text{ m} \quad K_p > \frac{K_2 C_{r0}}{10^{-3}} \quad K_p > \frac{2,78 \cdot 10^{-2} \cdot 2,3 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} \quad K_p > 0,075$$